Business Intelligence

Proyecto final · Entrega 1

Diagnóstico, estrategia y diseño

BPO Alfa Colombia

Integrante	Código
Angie Natali Sánchez Muñoz	507232753
Juana Valentina Sotomayor Niño	507232708

Dato	Valor
Docente	Leandro Pájaro Fuentes
Fecha de entrega	23/10/2026 (fecha real)
Repositorio	https://github.com/Angiensanchezm-jpg/bi-proyecto-equipo-AngieSanchez-507232753-JuanaSotomayor-507232708

Resumen de la entrega

Este proyecto analiza el proceso de liquidación de personas retiradas y devolución de activos en una empresa colombiana del sector BPO, identificada con el nombre ficticio BPO Alfa Colombia. Actualmente, cuatro responsables hacen seguimiento manual a las recolecciones, consultan archivos de Excel y exportaciones de Cubic, y coordinan novedades por WhatsApp. Como la información no está integrada y las verificaciones pueden variar entre responsables, el área necesita controlar los casos que se acercan al plazo de diez días calendario, los activos pendientes y los descuentos o reliquidaciones asociados. De manera preliminar, la organización se ubica en la **fase 2 del BIMM**, porque tiene datos disponibles, pero no un sistema de BI ni un proceso de seguimiento uniforme. La fase objetivo propuesta es la **fase 3** mediante la definición de indicadores comunes y un tablero que apoye las decisiones del proceso. La granularidad propuesta es una fila por cada caso de retiro, identificado mediante el ID de contrato; si una persona es recontratada, cada retiro se analizará como un caso distinto. El detalle de los activos se conservará aparte. El periodo comprende 2025 y los datos disponibles hasta octubre de 2026.

1. Caso de negocio

BPO Alfa Colombia es una organización ficticia del sector BPO que debe gestionar la liquidación de las personas que se retiran y la devolución de los activos que tenían asignados. El proceso comienza cuando se reporta un retiro. Desde ese momento, el equipo revisa si la persona tiene activos, coordina su devolución y hace seguimiento hasta confirmar qué ocurrió con ellos. Para el análisis del proyecto, se

medirá qué proporción de los casos se liquida dentro de los diez días calendario siguientes al reporte. También se revisarán por separado los tiempos de devolución de los activos, los descuentos y las reliquidaciones relacionados con cada caso.

Actualmente, cuatro personas realizan el seguimiento operativo y cada una gestiona una transportadora. El equipo contacta por WhatsApp a las personas retiradas para coordinar la recolección o resolver novedades. También consulta archivos de Excel y utiliza Cubic, el sistema de información de los activos. Para confirmar las devoluciones, consulta el reporte **Historial de procesos**, donde quedan registrados los activos recibidos. Además, usa una consulta masiva actualizada para verificar si una persona todavía tiene activos asignados y apoyar las decisiones del trabajo diario. Esta consulta se describe como parte del proceso actual; el análisis histórico del proyecto utilizará el reporte Historial de procesos.

La información necesaria para reconstruir cada retiro está distribuida en varias fuentes: la matriz de Paz y Salvos, los registros de activos y descuentos, los documentos de Adobe relacionados con la asignación o entrega de equipos y el Historial de procesos de Cubic. Para relacionar los datos se utilizará un código único anonimizado por persona y el ID de contrato para distinguir cada vínculo laboral y cada retiro. Si una persona fue contratada nuevamente, sus retiros se analizarán como casos separados. Las relaciones entre fuentes se verificarán con los códigos disponibles antes de integrar los registros. También se utilizará DIVIPOLA del DANE para organizar la información por municipio y departamento. El periodo de análisis comprende 2025 y los datos disponibles de 2026 hasta el último mes incluido en las fuentes revisadas.

El problema de negocio es que el seguimiento depende de cruces manuales entre archivos y consultas. Actualmente no hay un tablero que reúna la información y muestre el estado general de cada caso. Esto dificulta identificar qué casos se liquidaron dentro de los diez días posteriores al reporte, cuáles tienen activos pendientes, cuáles registran descuentos y cuáles tuvieron devoluciones posteriores que podrían relacionarse con una reliquidación. Además, las verificaciones pueden variar entre responsables, por lo que el área necesita criterios comunes para revisar los casos y registrar su estado.

La pregunta principal de negocio es: **¿Cómo puede el área mejorar el seguimiento de los retiros para identificar oportunamente los casos que requieren atención y gestionar las liquidaciones, las devoluciones de activos, los descuentos y las reliquidaciones?** Para apoyar esa decisión, el análisis responderá preguntas como: **¿Qué proporción de los casos se liquida dentro de los diez días calendario contados desde su reporte? ¿Cuánto tiempo transcurre entre el reporte del retiro y la liquidación, y entre el reporte y la devolución de los activos? ¿Cuántos casos tienen activos pendientes o descuentos registrados? ¿Cuántas devoluciones posteriores se relacionan con una reliquidación? ¿Cómo varían los resultados según el municipio o departamento y, si los datos permiten una comparación confiable, según la transportadora?**

La propuesta consiste en organizar e integrar las fuentes históricas seleccionadas y construir un tablero de indicadores para consultar los casos por periodo, estado y ubicación. El tablero ayudaría al equipo a priorizar los casos y revisar cómo evoluciona el proceso con la información reunida en un mismo lugar. La comparación entre transportadoras será complementaria y solo se incluirá si los datos permiten identificarlas y compararlas de manera confiable.

El modelo diferenciará cada retiro mediante el ID de contrato, mientras que el código único anonimizado permitirá reconocer si varios contratos corresponden a una misma persona sin exponer su identidad. Los registros de activos, descuentos y devoluciones se relacionarán con cada caso usando los códigos disponibles y verificados. El detalle de los activos se conservará por separado para identificar qué elementos fueron devueltos o descontados sin duplicar los indicadores generales del retiro. En esta

primera etapa se analizarán registros históricos; el proyecto no plantea reconstruir la consulta masiva diaria.

1.1 Organización y contexto

BPO Alfa Colombia es una organización ficticia del sector de Business Process Outsourcing (BPO), dedicada a prestar servicios de atención y soporte a otras empresas. Para este proyecto se analizará el proceso interno de retiro de personal y devolución de activos. La información disponible corresponde a casos registrados durante 2025 y hasta octubre de 2026. El tamaño de la organización está cerca de 22.400 a más de 40.000 colaboradores en el país y cuenta con más de 20 sedes y sitios de operación, principalmente en ciudades como Bogotá y Medellín.

El proceso involucra al área que coordina la liquidación y recuperación de activos. Actualmente, cuatro personas realizan el seguimiento operativo y cada una gestiona una transportadora. Para verificar las devoluciones, consultan el reporte **Historial de procesos** de Cubic. También utilizan una consulta masiva actualizada para revisar si la persona todavía tiene activos asignados. El seguimiento y la coordinación de novedades se realizan principalmente mediante archivos de Excel y mensajes por WhatsApp.

La persona decisora principal para este caso es el analista senior del proceso de Paz y Salvos, logística inversa, devolución de activos y liquidaciones. Esta persona necesita saber qué casos requieren atención prioritaria y si la información disponible permite avanzar con la liberación, registrar un descuento o revisar una reliquidación. El tablero serviría también al equipo operativo como apoyo para organizar y monitorear los casos.

Hoy no se cuenta con una visualización integrada que permita identificar de forma rápida los retiros próximos a cumplir diez días calendario, los activos aún pendientes, las devoluciones confirmadas y los descuentos o reliquidaciones relacionados. Por eso, la decisión que el área no puede tomar con suficiente información consolidada es **cómo priorizar y hacer seguimiento a los casos para gestionar oportunamente la devolución de activos y revisar el cierre de cada liquidación**.

1.2 Síntomas de arquitectura accidental

#	Síntoma	Evidencia en el caso	Capa afectada
S1	Información distribuida en varias fuentes	Para reconstruir cada retiro, el equipo consulta la matriz de Paz y Salvos, los registros de activos y descuentos, los documentos de Adobe y el historial de procesos de Cubic. Debe relacionar estas fuentes mediante los códigos disponibles.	Fuentes e integración de datos
S2	Cruces y verificaciones manuales	El equipo revisa archivos de Excel y contrasta la información de los activos con las devoluciones registradas en Cubic. También coordina recolecciones y novedades por WhatsApp; no hay un tablero que consolide el estado de cada caso.	Integración y calidad de datos
S3	Seguimiento sin indicadores comunes	Cuatro responsables hacen seguimiento a los casos, cada uno asociado a una transportadora. No hay una visualización común para medir tiempos, activos pendientes, descuentos y reliquidaciones.	Procesos de negocio y presentación de información

1.3 Preguntas de negocio

#	Pregunta	Tipo (BI, BA o Big Data)	Por qué es de ese tipo
P0	¿Qué casos requieren atención prioritaria según el tiempo transcurrido desde el reporte, el estado de devolución de los activos y la situación de la liquidación?	BI	Resume la decisión que el área necesita apoyar mediante indicadores y datos históricos del proceso.
P1	¿Qué proporción de casos se liquida dentro de los diez días calendario contados desde su reporte?	BI	Mide el cumplimiento del plazo con fechas registradas en las fuentes.
P2	¿Cuánto tiempo transcurre entre la fecha de reporte del retiro y la fecha de devolución completa de los activos?	BI	Calcula el tiempo transcurrido entre dos fechas registradas y permite comparar resultados entre casos y periodos.
P3	¿Cuántos casos registran activos no devueltos, descuentos o reliquidaciones, y cómo se relacionan estos resultados?	BI	Cuenta y relaciona resultados registrados en Paz y Salvos, Activos y Descuentos e Historial de procesos.
P4	¿Cómo varían los tiempos y resultados del proceso según la ciudad o municipio registrado en los casos?	BI	Permite comparar tiempos y resultados de los retiros entre ciudades o municipios para identificar diferencias según la ubicación registrada.

2. Inventario de fuentes

2.1 Fuentes

Fuente	Procedencia (URL)	Formato	Registros	Periodo	Fecha de descarga	Licencia
F1. Paz y Salvos	Archivo interno de la empresa	Excel (.xlsx)	64.382	02/01/2025–15/10/2026	19 de octubre de 2026	Registros internos anonimizados; uso académico
F2. Activos y descuentos	Archivo interno de la empresa	Excel (.xlsx)	70.306	10/01/2025–16/10/2026	19 de octubre de 2026	Registros internos anonimizados; uso académico
F3. Adobe	Exportación del sistema Adobe de la empresa	Excel (.xlsx)	48.837	05/01/2026–18/10/2026	19 de octubre de 2026	Registros internos anonimizados; uso académico
F4. Historial de procesos de Cubic	Exportación del sistema Cubic de la empresa	CSV (.csv)	28.119	02/01/2026–05/10/2026	5 de octubre de 2026	Registros internos anonimizados; uso académico
F5. DIVIPOLA	datos.gov.co: DIVIPOLA	CSV (.csv)	1.122	DIVIPOLA 2024	20 de octubre de 2026	Creative Commons Atribución-CompartirIgual (CC BY-SA), según la ficha de DIVIPOLA. Fuente de atribución: DANE (https://www.dane.gov.co/). Consultada el 24 de octubre de 2026.

2.2 Problemas de calidad detectados

Fuente	Campo	Problema	Ejemplo real del dato
F1. Paz y Salvos	Departamento y Municipio	Se encontraron combinaciones que no coinciden con DIVIPOLA o valores no válidos en el campo Departamento. Se deben validar y estandarizar antes de analizar resultados por ubicación.	CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. y 0 | MEDELLÍN. Según DIVIPOLA, corresponden a BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. y ANTIOQUIA | MEDELLÍN.
F2. Activos y descuentos	Código único de cruce	861 registros presentan el error #N/A, por lo que no tienen un código válido para relacionarse con los casos de Paz y Salvos.	#N/A en el campo Código único.
F3. Adobe	Código único	92 filas no tienen código único.	#N/A en el campo Código único.
F4. Historial de procesos de Cubic	Cobertura de la información	La fuente tiene cobertura temporal incompleta respecto al periodo del proyecto: no incluye registros de 2025.	El historial de Cubic empieza en enero de 2026; no se observan datos de 2025.

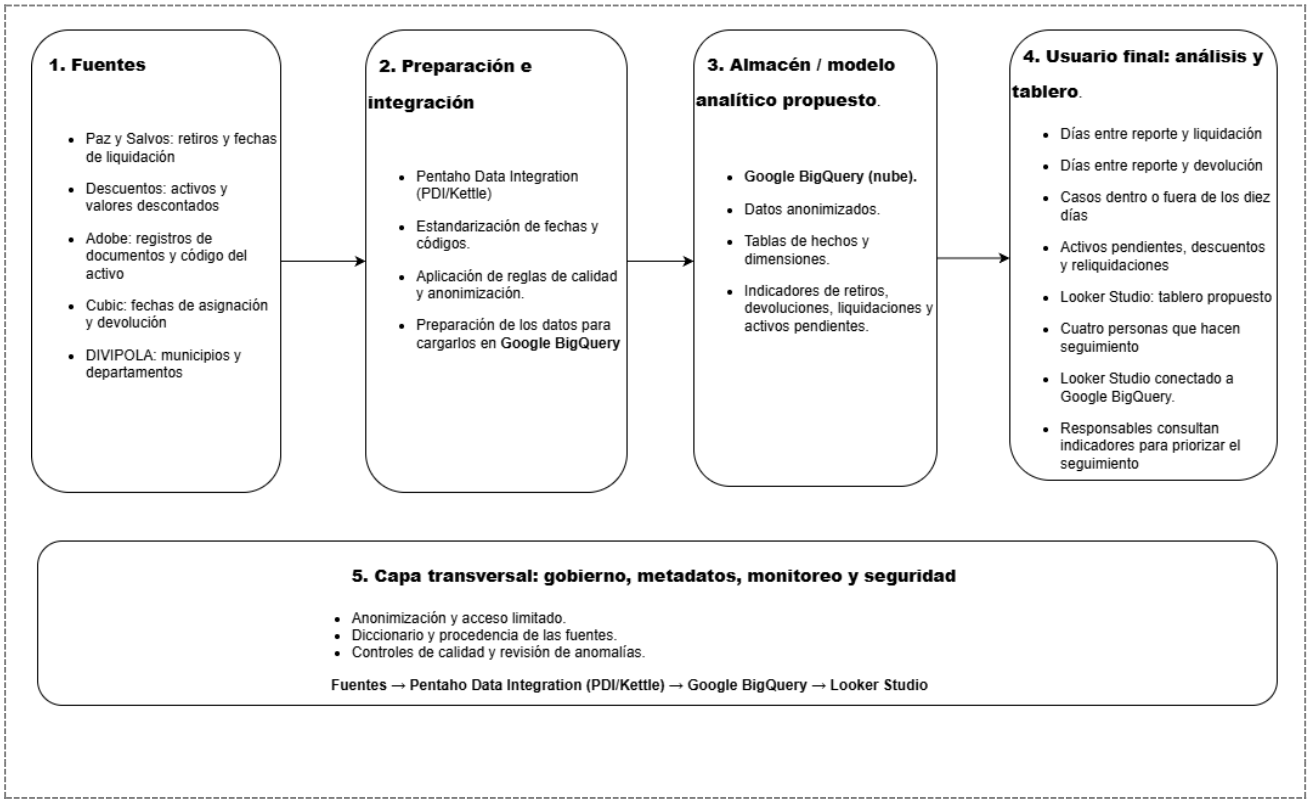
3. Diagnóstico de madurez

Elemento	Respuesta
Fase actual	Fase 2: Datos accesibles sin BI.
Evidencia	S1: La información está distribuida en varios archivos y reportes que deben relacionarse. S2: El equipo hace cruces y verificaciones manuales entre Excel, Cubic y otras fuentes. S3: No hay un tablero común para consultar indicadores y medir el proceso.
Por qué no es la fase siguiente	Aunque hay datos disponibles, el seguimiento no se realiza con un proceso uniforme ni con indicadores comunes. Las verificaciones son manuales y no existe una visualización compartida para priorizar los casos.
Fase objetivo al final del proyecto	Fase 3: Procesos formales de decisión basados en datos. Se propone establecer indicadores comunes y una revisión periódica del tablero para apoyar el seguimiento de retiros, devoluciones, descuentos y reliquidaciones.
Brechas que cierra el proyecto	1. Preparación e integración: integrar las fuentes seleccionadas y estandarizar fechas, códigos y ubicaciones para relacionar la información de cada retiro. 2. Almacén o modelo analítico: organizar los datos en un modelo anonimizado, con una fila por caso de retiro y una relación clara con sus activos, devoluciones, descuentos y reliquidaciones. 3. Usuario final y tablero: proponer una visualización común para consultar indicadores del proceso, como la liquidación dentro de diez días, los tiempos de devolución y los activos pendientes. 4. Gobierno, metadatos y seguridad: documentar las fuentes y los datos, definir controles de calidad y limitar el acceso a la información.

4. Arquitectura

La solución propuesta integrará las exportaciones de Paz y Salvos, Activos y Descuentos, Adobe y el Historial de procesos de Cubic, junto con la fuente DIVIPOLA. Durante la preparación se estandarizarán fechas, códigos y nombres geográficos, y se validarán las relaciones entre los retiros y los activos asociados. Paz y Salvos aportará las fechas de reporte y liquidación para medir qué proporción de los casos se liquida dentro de los diez días calendario siguientes al reporte. Cubic aportará los registros y fechas de devolución disponibles para analizar el tiempo transcurrido entre el reporte y la devolución de los activos. En el archivo revisado, esos registros cubren del 2 de enero al 5 de octubre de 2026; por tanto, el análisis de devoluciones con esta fuente estará limitado a ese periodo. La información preparada se organizará en un modelo analítico anonimizado, con controles de calidad y acceso limitado. A partir del modelo se calcularán indicadores y se diseñará un tablero para apoyar el seguimiento de los casos y la toma de decisiones

4.1 Diagrama de cinco capas del caso



4.2 Componentes por capa

Capa	Componentes y herramientas del caso	Función en el caso
1. Fuentes de datos	Paz y Salvos, Activos y Descuentos y Adobe en Excel; Historial de procesos de Cubic y DIVIPOLA en CSV.	Aportar los datos de retiros, liquidaciones, activos, devoluciones y ubicación geográfica.

Capa	Componentes y herramientas del caso	Función en el caso
2. Integración (ETL)	Pentaho Data Integration (PDI/Kettle).	Extraer los archivos Excel y CSV; estandarizar fechas y códigos; aplicar controles de calidad y anonimización; y cargar los datos preparados en Google BigQuery.
3. Almacén de datos	Google BigQuery, con tablas de hechos y dimensiones anonimizadas.	Almacenar los datos preparados para calcular los indicadores del proyecto.
4. Usuario final	Looker Studio, conectado a Google BigQuery; equipo de seguimiento y responsables del proceso.	Consultar el tablero de indicadores y priorizar los casos que requieren seguimiento.
5. Gobierno, metadatos, monitoreo y seguridad	Diccionario de datos, procedencia de las fuentes, controles de calidad, reglas de anonimización y permisos de acceso.	Documentar las fuentes y transformaciones, revisar anomalías y proteger la información mediante datos anonimizados y acceso restringido.

4.3 Marco de Referencia de cuatro categorías

Categoría	Decisión tomada	Justificación
Arquitectura de información	El análisis se centrará en cada retiro y su seguimiento: fechas del proceso, cumplimiento del plazo de diez días, devolución de activos, descuentos y posibles reliquidaciones.	Estos datos permiten responder las preguntas de negocio y ayudar al equipo a priorizar los casos que requieren atención.
Arquitectura de datos	Se integrarán Paz y Salvos, Activos y Descuentos, Adobe, el Historial de procesos de Cubic y DIVIPOLA. Se propone distinguir cada retiro por ID de contrato, usar un código anonimizado para relacionar a la persona y conservar aparte el detalle de activos.	Las fuentes contienen partes distintas del proceso. Estas claves ayudan a relacionarlas y a evitar que varios activos asociados a un retiro dupliquen sus indicadores.
Arquitectura técnica	Se propone integrar y transformar los archivos Excel y CSV con Pentaho Data Integration (PDI/Kettle), aplicando reglas de estandarización, calidad y anonimización. Los datos preparados se almacenarán en Google BigQuery y se visualizarán en un tablero de Looker Studio conectado a BigQuery.	Esta arquitectura se ajusta al alcance académico actual. Se propone Pentaho Data Integration (PDI/Kettle) para preparar los archivos Excel y CSV, Google BigQuery como almacén analítico en la nube y Looker Studio para visualizar los indicadores. La implementación y validación técnica de estas herramientas están pendientes. En BigQuery se almacenarían únicamente datos anonimizados y se tendría en cuenta la facturación por uso.
Arquitectura de producto	Se propone un tablero para consultar tiempos del proceso, casos dentro o fuera del plazo, activos pendientes, descuentos, municipio y reliquidaciones.	El tablero reunirá los indicadores en una vista común para apoyar el seguimiento de las cuatro personas responsables y del decisor del proceso.

4.4 Decisión de despliegue

Criterio	On-premise	Opción cloud: SaaS	Elegida y por qué
Costo	Requiere adquirir y mantener servidores; también implica administración técnica.	Evita comprar servidores, pero BigQuery puede generar cargos por uso y requiere configurar facturación.	Se elige nube porque evita una inversión inicial en servidores. Se controlará el consumo de BigQuery.
Seguridad y cumplimiento	La organización administra la infraestructura, las copias de respaldo y los controles de acceso.	El proveedor administra la plataforma; el equipo configura permisos y protege los datos que carga.	Se elige nube con datos anonimizados, acceso restringido y permisos definidos para el equipo.
Escalabilidad	Ampliar capacidad puede exigir más recursos de hardware y administración.	La capacidad se ajusta según las necesidades del proyecto y el uso de los servicios.	Se elige nube porque permite ampliar el análisis sin comprar servidores.
Acceso móvil	Normalmente depende de la red de la organización o de una conexión remota configurada.	Permite consultar el tablero por internet, sujeto a conexión y permisos.	Se elige SaaS porque facilita consultar indicadores desde distintos lugares y dispositivos.

5. Modelo dimensional

Se propone un modelo dimensional tipo estrella para analizar el seguimiento de los retiros. La tabla principal registrará cada caso asociado a un ID de contrato y permitirá analizar los tiempos del proceso, proporción de casos liquidados dentro de los diez días calendario desde el reporte y los descuentos o reliquidaciones. El detalle de los activos se conservará por separado para evitar duplicar los indicadores generales del retiro. Elegimos el modelo estrella porque conecta la información principal con sus datos descriptivos de forma clara y facilita las consultas necesarias para el tablero.

5.1 Proceso de negocio

El proceso modelado es el seguimiento de los retiros y la devolución de los activos asignados. Comienza cuando se reporta el retiro de una persona. El equipo revisa si tiene activos pendientes y coordina su recolección con la transportadora correspondiente. Luego hace seguimiento hasta confirmar la devolución, consultando los registros disponibles en Cubic. Desde la fecha del reporte se controla el plazo de diez días calendario. Si los activos no se devuelven dentro de ese plazo, se revisa el descuento que corresponda; si se reciben después, se verifica si procede una reliquidación. El seguimiento termina cuando se confirma la devolución o se gestiona la novedad y se cierra la liquidación.

5.2 Granularidad

Una fila de la tabla de hechos representa un caso de retiro asociado a un ID de contrato único, desde el reporte del retiro hasta el cierre de la liquidación. Si una persona es recontratada, cada retiro se considera un caso distinto. Los activos asociados se conservarán en un detalle separado para que varios activos no dupliquen los indicadores del caso.

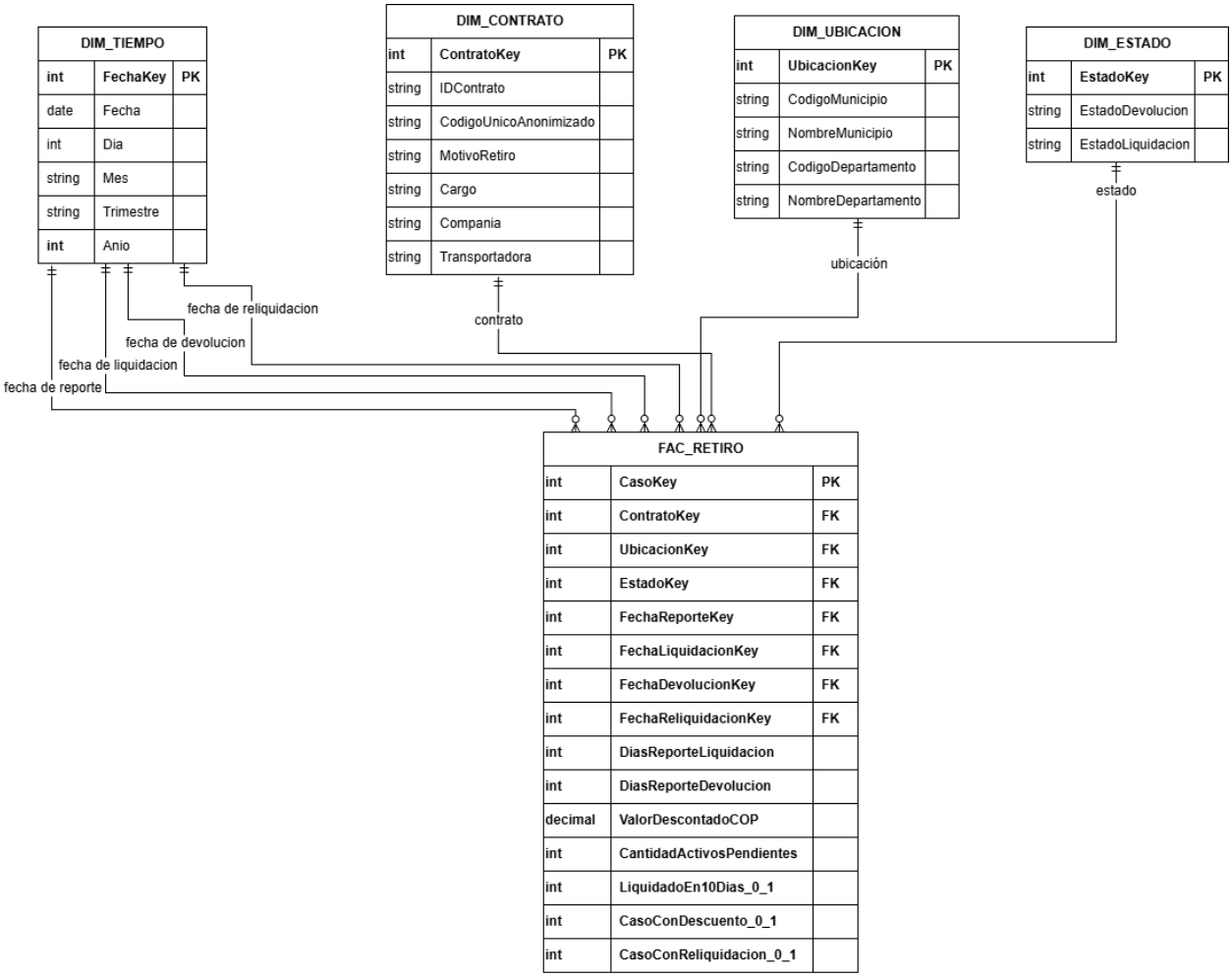
5.3 Métricas de la tabla de hechos

Métrica	Tipo de dato	Aditividad	Origen o fórmula
Días entre el reporte del retiro y la liquidación	Número entero (días)	No aditiva: los días se comparan o promedian; no se suman entre casos.	Fecha de liquidación − fecha de reporte, con los campos de Paz y Salvos.
Días entre el reporte y la devolución completa de los activos	Número entero (días)	No aditiva: los días se comparan o promedian; no se suman entre casos.	Última fecha de devolución de los activos del caso − fecha de reporte. Se obtiene del Historial de Cubic; hay que confirmar el cruce con cada caso.
Valor descontado	Moneda (COP)	Aditiva: los valores sí se pueden sumar entre casos.	Suma de los valores descontados asociados al caso en Activos y Descuentos.
Cantidad de activos pendientes	Número entero (activos)	Semiaditiva para un mismo corte: se cuentan los activos pendientes entre casos.	Conteo de activos asociados al caso que no tengan devolución registrada a la fecha de corte, según Cubic.
Proporción de casos liquidados dentro de diez días	Porcentaje	No aditiva: se calcula por separado para cada grupo; no se suman porcentajes.	Casos liquidados hasta diez días después del reporte ÷ casos cuyo periodo de observación de diez días ya terminó. Excluir los casos recientes que todavía no completan ese periodo. Fechas de Paz y Salvos.
Casos con activos pendientes	Número entero (casos)	Aditiva: se cuenta una vez cada caso con uno o más activos pendientes.	Conteo de casos donde la cantidad de activos pendientes es mayor que cero, según Cubic, después de relacionar los registros con el caso.
Casos con descuento	Número entero (casos)	Aditiva: se cuenta una vez cada caso con descuento registrado.	Conteo de casos cuyo valor descontado es mayor que cero, según Activos y Descuentos.
Casos con reliquidación	Número entero (casos)	Aditiva: se cuenta una vez cada caso con reliquidación registrada.	Conteo de casos con fecha de reliquidación registrada en Paz y Salvos, después de relacionarla con el caso.

5.4 Dimensiones

Dimensión	Atributos principales	Jerarquía	Fuente
Tiempo	Fecha, mes, trimestre y año.	Día → mes → trimestre → año.	Calendario generado a partir del rango de fechas de Paz y Salvos y Cubic; se relaciona con las fechas de reporte, liquidación y devolución.
Ubicación	Código y nombre del municipio; código y nombre del departamento.	Municipio → departamento.	DIVIPOLA y el campo de municipio de la fuente del caso.
Contrato	ID de contrato, motivo de retiro, cargo, campaña y transportadora.	No aplica.	Paz y Salvos; el código anonimizado se usa para relacionar fuentes.
Estado del caso	Estado de devolución: pendiente o completa. Estado de liquidación: pendiente o liquidada.	No aplica.	Se determinará con los registros de Paz y Salvos y Cubic.

5.5 Diagrama del esquema



Se eligió el esquema estrella porque permite consultar de forma sencilla el seguimiento de cada retiro. La tabla central reúne las fechas y métricas del proceso, mientras que las dimensiones organizan la información de tiempo, contrato, ubicación y estado. Esta estructura facilita revisar los plazos, las devoluciones y los descuentos desde distintos criterios. Para esta primera propuesta se prefiere frente al copo de nieve porque mantiene las dimensiones más directas y fáciles de entender.

5.6 Trazabilidad con las preguntas

Pregunta	Métricas que usa	Dimensiones que usa
P0	Cantidad de retiros; proporción liquidada dentro de diez días; días entre reporte y liquidación; días entre reporte y devolución; activos pendientes; casos con descuentos o reliquidaciones; valor descontado.	Tiempo, contrato, estado y ubicación, cuando ese dato esté disponible.
P1	Proporción de casos liquidados dentro de diez días: casos liquidados dentro del plazo ÷ casos evaluables × 100. Excluir del denominador los casos recientes cuyo plazo todavía no ha transcurrido y siguen abiertos.	Tiempo y estado de liquidación.
P2	Días entre la fecha de reporte y la fecha de devolución completa de los activos.	Tiempo, contrato y estado de devolución.
P3	Cantidad de casos con activos pendientes; cantidad de casos con descuento; cantidad de casos con reliquidación. Permite cruzar estos indicadores por caso.	Tiempo, contrato y estado.
P4	Cantidad de casos; proporción liquidada dentro de diez días; días entre reporte y liquidación; días entre reporte y devolución; activos pendientes; valor descontado y casos con reliquidación.	Ubicación (ciudad o municipio) y tiempo.

6. Referencias

BPO Alfa Colombia. (2026a). *Activos y descuentos* [Archivo de datos interno anonimizado; periodo enero de 2025–octubre de 2026].

BPO Alfa Colombia. (2026b). *Adobe* [Archivo de datos interno anonimizado; periodo enero–octubre de 2026].

BPO Alfa Colombia. (2026c). *Historial de procesos de Cubic* [Exportación interna de datos en formato CSV; registros del 2 de enero al 5 de octubre de 2026].

BPO Alfa Colombia. (2026d). *Paz y Salvos* [Archivo de datos interno anonimizado; periodo enero de 2025–octubre de 2026].

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2024). *DIVIPOLA: códigos municipios* [Conjunto de datos; corte al 30 de diciembre de 2024]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/DIVIPOLA-C-digos-municipios/gdxc-w37w

Anexos

Anexo A. Diccionarios de datos

Anexo A.1 Diccionario de Paz y Salvos

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
Llave única	Texto / identificador	Clave interna usada para identificar o relacionar el registro del caso.	[llave anonimizada]	Se encontró 1 valor con error #N/A; validar la relación antes de usarlo como clave.
Id	Texto / identificador	Identificador del registro en la fuente.	[ID anonimizado]	Se encontró 1 valor con error #N/A; validar contra la fuente original.
Codigo único	Texto / identificador	Código anonimizado usado para relacionar el caso con otras fuentes.	[código anonimizado]	Sin problema detectado en la revisión de vacíos y errores.
Fecha de baja	Fecha	Fecha en que se registró la baja de la persona.	2025-01-10	Se encontró 1 registro sin fecha; confirmar el dato en la fuente.
Último Día Laboral	Fecha	Último día laborado registrado para el caso.	2025-01-10	Sin problema detectado en la revisión de vacíos y formato.
Fecha Reportado	Fecha y hora	Fecha y hora en que se reportó el retiro.	2025-01-10 09:00	Sin problema detectado en la revisión de vacíos y formato.
Motivo	Texto / categoría	Motivo de retiro registrado para el caso.	[categoría del archivo]	Sin problema detectado en la revisión de vacíos.
Cargo	Texto / categoría	Cargo de la persona al momento del retiro.	[cargo anonimizado]	Se encontraron 27 registros vacíos; confirmar si el campo aplica a todos los casos.
Campaña	Texto / categoría	Campaña o unidad asociada al caso.	[campaña anonimizada]	Se encontraron 48 registros vacíos; confirmar si el campo aplica a todos los casos.
Departamento	Texto	Departamento asociado a la ubicación del caso.	ANTIOQUIA	Se encontró 1 registro vacío y combinaciones departamento-municipio por validar con DIVIPOLA.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
Municipio	Texto	Municipio asociado a la ubicación del caso.	MEDELLÍN	Se encontraron 3 registros vacíos y combinaciones departamento-municipio por validar con DIVIPOLA.
Fecha Final	Fecha	Fecha final registrada en el proceso del caso.	2025-01-15	Se observó una fecha de 2021, anterior al periodo declarado de la fuente; confirmar si corresponde al caso.
Edad	Número entero	Edad registrada para la persona al momento del proceso.	[edad omitida]	Es un dato personal; no incluir edades reales que permitan identificar a una persona en las muestras.
RangoEdad	Texto / categoría	Rango de edad asignado a la persona.	[rango anonimizado]	Es un dato personal derivado; anonimizar en las muestras compartidas.
Activos asignados al terminar	Texto / listado	Activos que aparecen asignados al finalizar la relación laboral.	[lista de activos anonimizada]	Campo vacío en 35.957 registros; confirmar si vacío significa que no tenía activos o si falta información.
Consumibles	Texto / listado	Consumibles registrados para el caso.	[consumible anonimizado]	Hay registros vacíos; confirmar si representan ausencia de consumibles o dato faltante.
Ceco	Texto / código	Código del centro de costo asociado al caso.	[CECO anonimizado]	Se encontraron 3.830 vacíos y 1 error #REF!; validar el código y su correspondencia.
Activos asignados actualmente	Texto / listado	Activos que figuran actualmente asignados a la persona.	[lista de activos anonimizada]	Se encontró 1 registro vacío; confirmar el dato.
Transportadora	Texto / categoría	Transportadora asociada a la devolución de los activos.	[transportadora]	Se encontraron 3.022 registros vacíos; validar si el campo aplica a todos los casos.
Fecha Programación	Fecha	Fecha programada para la actividad de seguimiento o devolución.	2025-01-12	Se encontraron 3.923 vacíos y 2 errores #VALUE!; validar las fechas y su obligatoriedad.
Estado Liquidación	Texto / categoría	Estado de liquidación registrado para el caso.	Liquidado	Sin problema detectado en la revisión de vacíos; conservar las categorías de la fuente.
Estado programación	Texto / categoría	Estado de la programación de la devolución.	[estado del archivo]	Se encontraron 95 registros vacíos; confirmar si corresponden a casos sin programación.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
¿Con descuento?	Sí/No o categoría	Indica si el caso registra un descuento.	Sí	Se encontraron 95 registros vacíos; confirmar si vacío significa “No” o dato no disponible.
Fecha liquidación	Fecha	Fecha en que se liquidó el caso.	2025-01-15	Se encontraron 480 registros vacíos; confirmar si son casos aún pendientes de liquidación.
Fecha de Reliquidación	Fecha	Fecha de la reliquidación, cuando aplica.	2025-02-01	La mayoría de los registros está vacía; confirmar que el vacío corresponda a casos sin reliquidación.
Cierre de mes	Fecha / periodo	Fecha o periodo de cierre mensual asociado al caso.	2025-01-31	Se encontraron numerosos vacíos; confirmar la regla de diligenciamiento de este campo.
Fecha de actualización	Fecha	Fecha de la última actualización registrada para el caso.	2025-01-15	Sin problema detectado en la revisión de vacíos y formato.
Fecha de mutuo acuerdo	Fecha	Fecha del acuerdo mutuo, cuando aplica.	2025-01-15	La mayoría de los registros está vacía; confirmar si solo aplica a determinados casos.
Mes fecha de liquidación	Texto / periodo	Mes asociado a la fecha de liquidación.	enero	Está almacenado como texto; mantener una única escritura de los meses para agrupar correctamente.

Anexo A.2 Diccionario de Adobe

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
Created Date	Fecha	Fecha de creación del registro en Adobe.	2026-01-05	Sin vacíos ni errores de fecha observados.
Expiration Date	Fecha	Fecha de vencimiento asociada al registro de Adobe.	2026-02-04	Sin vacíos ni errores de fecha observados.
Status	Texto / categoría	Estado del documento o proceso en Adobe.	SIGNED	Se observaron categorías distintas; definir cuáles corresponden a cada estado del proceso de liquidación.
Id Process	Texto / identificador	Identificador del proceso en Adobe.	[ID anonimizado]	Sin vacíos observados; anonimizar antes de compartir muestras.
Codigo Único	Texto / identificador	Código usado para relacionar el registro con las demás fuentes.	[código anonimizado]	92 registros sin código único; completar solo si se confirma la coincidencia con la fuente de referencia.
ID Number	Texto / dato personal	Número de identificación asociado al registro.	[dato omitido]	Se encontraron 26.484 registros vacíos. Los valores existentes son datos personales: excluirlos o anonimizarlos en las muestras y el repositorio.
Description	Texto	Descripción asociada al registro de Adobe.	[descripción anonimizada]	Revisar que no contenga datos personales antes de compartir muestras.
Main Reference	Texto / referencia	Referencia principal asociada al registro.	[referencia anonimizada]	Anonimizar referencias internas antes de compartir muestras.
Date Process	Fecha	Fecha del proceso registrada en Adobe.	2026-01-05	En 45.393 registros esta fecha es anterior a Created Date; validar el significado de ambas fechas antes de calcular indicadores.
VP	Texto / categoría	VP asociado al registro, según la fuente.	[categoría del archivo]	Se encontraron 8.502 registros vacíos; confirmar si el campo es necesario para el análisis.
Market	Texto / categoría	Mercado asociado al registro, según la fuente.	[categoría del archivo]	Se encontraron 8.280 registros vacíos; confirmar si el campo es necesario para el análisis.
CECO	Texto / código	Código del centro de costo asociado al registro.	[CECO anonimizado]	Se encontraron 172 registros vacíos.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
Name CECO	Texto	Nombre del centro de costo asociado al registro.	[nombre anonimizado]	Se encontraron 168 registros vacíos.

Anexo A.3 Diccionario de Activos y Descuentos

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
Fecha	Fecha	Fecha asociada al registro del activo o descuento.	2025-01-10	Sin vacíos observados en la revisión.
ID ACTIVO	Texto / identificador	Identificador del activo.	[ID de activo anonimizado]	Sin vacíos observados; anonimizar identificadores en las muestras compartidas.
NOMBRE ACTIVO	Texto	Nombre o descripción del activo.	[nombre de activo]	Sin vacíos observados; revisar que el texto no incluya información personal.
VALOR EN DÓLAR	Número decimal / moneda	Valor del activo expresado en dólares.	USD 125,50 (ejemplo ficticio)	Se observó 1 valor almacenado como texto; revisar también el encabezado si en Excel aparece con caracteres dañados.
VALOR EN PESOS	Número decimal / COP	Valor del activo o descuento expresado en pesos colombianos.	COP 450.000 (ejemplo ficticio)	Se encontraron 4.130 valores almacenados como texto y 2 errores #REF!; validar antes de convertir o calcular.
Codigo único	Texto / identificador	Código usado para relacionar el activo o descuento con el caso.	[código anonimizado]	Se encontraron 861 errores #N/A; validar las coincidencias con Paz y Salvos.
STATUS	Texto / categoría	Estado registrado para el activo o descuento.	OK	Se encontraron 3.668 registros vacíos y variantes de escritura como “OK”, “ok” y “ OK”; validar los vacíos y estandarizar el texto.
OBSERVACIONES	Texto	Observaciones relacionadas con el activo o descuento.	[observación anonimizada]	Revisar y anonimizar datos personales o información interna antes de compartir muestras.
FECHA DE RELIQUIDACION	Fecha	Fecha de reliquidación, cuando aplica.	2025-02-01	El campo está vacío en los 70.306 registros; confirmar si no aplica a esta fuente o si falta información.
OBSERVACIONES2	Texto	Observación adicional asociada al registro.	[observación anonimizada]	La mayoría de los registros está vacía; confirmar si el campo es opcional.

Anexo A.4 Diccionario de Historial de Cubic

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
Id	Texto / identificador	Identificador del registro de devolución en Cubic.	[ID anonimizado]	Hay menos valores distintos que registros; confirmar si se repite por diseño antes de usarlo como clave única.
Fecha Registro	Fecha	Fecha en que se registró el evento de devolución.	2026-01-02	Sin vacíos observados; esta exportación cubre del 2 de enero al 5 de octubre de 2026.
Id Proceso	Texto / identificador	Identificador del proceso relacionado con el evento.	[ID anonimizado]	Sin vacíos observados; confirmar su nivel de detalle antes de definirlo como clave.
Proceso	Texto / categoría	Tipo de proceso registrado en Cubic.	DEVOLUCIÓN	La exportación revisada solo contiene registros de devolución; no representa otros procesos.
Columna1	Pendiente de definir	Campo cuyo significado no se identifica por el encabezado.	[valor anonimizado]	El encabezado es genérico y los valores mezclan números y texto; confirmar su significado y renombrarlo.
Documento Responsable Anterior	Texto / identificador personal	Documento del responsable anterior asociado al registro.	[documento anonimizado]	Se encuentra almacenado como número; manejar como texto y anonimizar antes de compartir.
Responsable Anterior	Texto / dato personal	Nombre del responsable anterior asociado al registro.	[nombre anonimizado]	Contiene datos personales; anonimizar en las muestras y el repositorio.
Documento Responsable Nuevo	Texto / identificador personal	Documento del nuevo responsable, cuando se registra.	Sin datos en el archivo	Campo vacío en los 28.119 registros; confirmar si debe conservarse en la copia de análisis.
Responsable Nuevo	Texto / dato personal	Nombre del nuevo responsable, cuando se registra.	Sin datos en el archivo	Campo vacío en los 28.119 registros; confirmar si debe conservarse en la copia de análisis.
Núm. Operación	Texto / identificador	Número o referencia de la operación registrada.	[operación anonimizada]	Sin vacíos observados.
Cód. Sistema	Texto / código	Código del sistema asociado al evento.	[código anonimizado]	Se almacena como número; manejar como texto si forma parte de un código.
Ref. Principal	Texto / referencia	Referencia principal asociada a la devolución.	[referencia anonimizada]	Sin vacíos observados; anonimizar si identifica un registro interno.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
Ref. Segunda	Texto / referencia	Referencia secundaria asociada a la devolución.	[referencia anonimizada]	Se mezclan números y texto; estandarizar como texto si es un código.
Descripción	Texto	Descripción asociada al registro de devolución.	[descripción anonimizada]	Revisar que no contenga datos personales antes de compartir muestras.
Identificador 1	Texto / identificador	Primer identificador adicional del registro.	[identificador anonimizado]	Sin vacíos observados; confirmar el uso del campo en el cruce.
Identificador 2	Texto / identificador	Segundo identificador adicional del registro.	[identificador anonimizado]	Se mezclan números y texto; estandarizar como texto si es un código.
Ubicación	Texto	Ubicación asociada al registro de devolución.	[ubicación anonimizada]	Sin vacíos observados; validar la consistencia de los valores antes de agrupar.
Registrado Por	Texto / usuario	Usuario que registró el evento en Cubic.	[usuario anonimizado]	Puede identificar a una persona; anonimizar antes de compartir muestras.
TIPO UBI	Texto / categoría	Estado de devolución registrado para el activo o la ubicación.	DEVOLVIO	Se observan las categorías “DEVOLVIO” y “NO DEVUELTO”; confirmar que reflejen los estados esperados.
Semana	Número entero	Semana asociada a la fecha de registro.	1	Sin vacíos observados; comprobar su consistencia con Fecha Registro.
Mes	Texto / categoría	Mes asociado a la fecha de registro.	Enero	Sin vacíos observados; mantener una única forma de escritura.
Año	Número entero	Año asociado a la fecha de registro.	2026	Está almacenado como texto; convertir a número si se requiere para cálculos.
Personal	Pendiente de definir	Campo auxiliar relacionado con personal; su significado debe confirmarse con la fuente.	[valor anonimizado]	Mezcla números y texto; definir su significado y revisar si contiene datos personales.

Anexo A.5 Diccionario de DIVIPOLA

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo	Problema de calidad
Código Departamento	Texto / código	Código DIVIPOLA asignado al departamento.	05	Sin vacíos observados en la revisión.
Nombre Departamento	Texto	Nombre del departamento o entidad territorial.	ANTIOQUIA	Sin vacíos observados en la revisión.
Código Municipio	Texto / código	Código DIVIPOLA asignado al municipio o área correspondiente.	05001	Los 1.122 códigos revisados no tienen vacíos y son únicos; usar este campo para relacionar registros.
Nombre Municipio	Texto	Nombre oficial del municipio o área correspondiente.	MEDELLÍN	Sin problema de calidad. Los nombres pueden repetirse entre departamentos; usar Código Municipio como clave única.
Tipo: Municipio / Isla / Área no municipalizada	Texto / categoría	Tipo de entidad territorial identificado en la fuente.	Municipio	Sin vacíos observados en la revisión.
Longitud	Número decimal	Coordenada geográfica de longitud de la entidad territorial.	-75,581775	Sin vacíos observados; mantener formato decimal consistente.
Latitud	Número decimal	Coordenada geográfica de latitud de la entidad territorial.	6,246631	Sin vacíos observados; mantener formato decimal consistente.

Anexo B. Diagramas a tamaño completo

Diagrama de cinco capas del caso

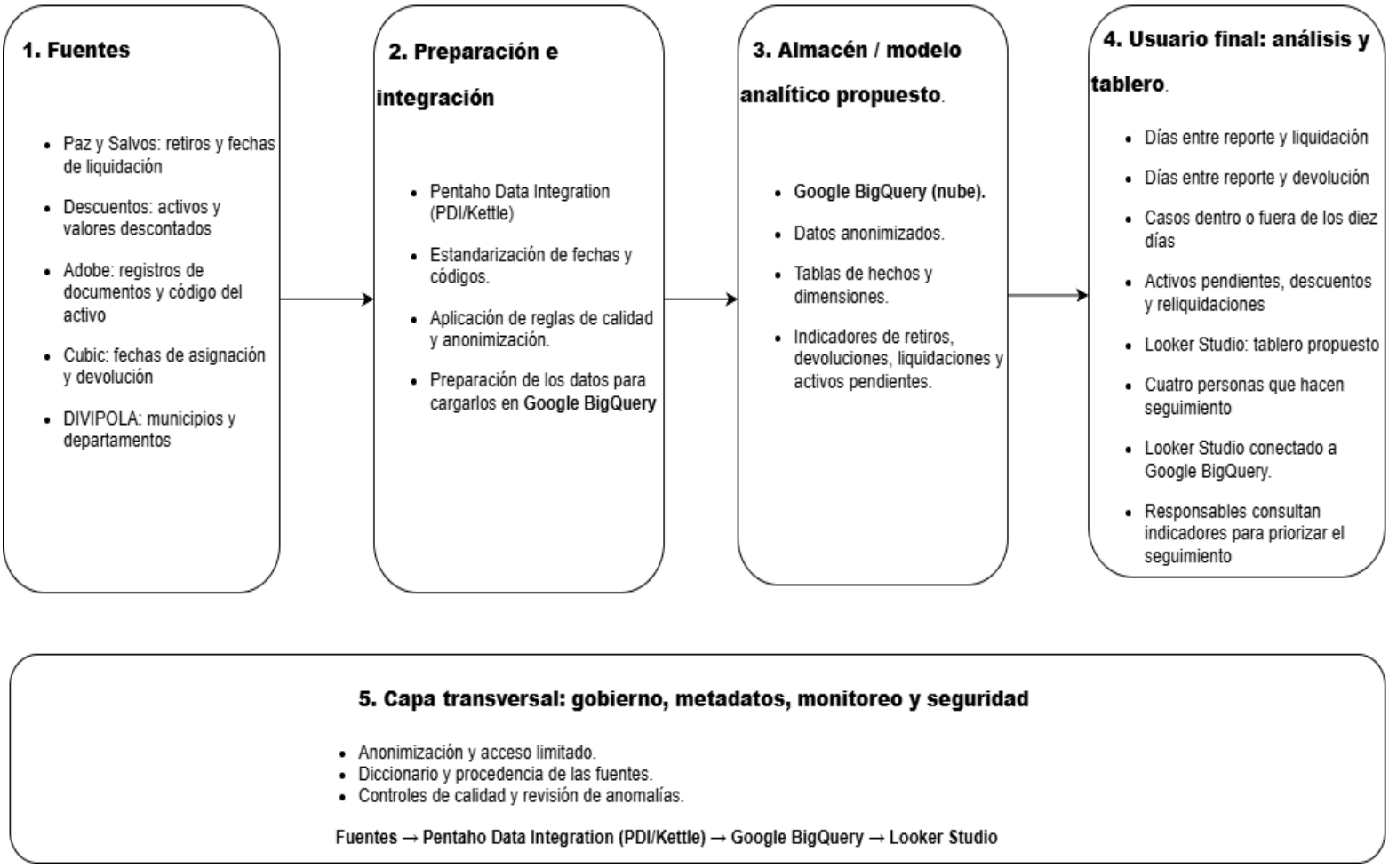


Diagrama del esquema

